מחלקת תקשוב · שבוע רדיו · דף הנחיה למדריך

יסודות חשמל ואלקטרוניקה

מתח, זרם, התנגדות, AC/DC, הספק והשראות: עד לגל אלקטרומגנטי.

45–50 דקות	9	VHF
משך מומלץ	שקופיות כולל שער	תחום המיקוד

מותאם לטכנאי שטח · מוקד VHF

לפני שמתחילים

VHF	9	45–50 דקות
תחום המיקוד	שקופיות כולל שער	משך מומלץ

מטרת השיעור

לבנות שפה חשמלית משותפת שמספיקה לאבחון בשטח: להבין מה מניע זרם, מה מגביל אותו, למה מקור קורס תחת עומס ואיך שינוי מהיר בשדה חשמלי ומגנטי מוביל לקרינה.

תוצר נדרש

בסיום, החניך יבחין בין V, I, R ו־P; יסביר נפילת מתח בזמן PTT; ויתאר מדוע יש זרם RF באנטנה אף שקצותיה פתוחים.

הכנה מראש

- לפתוח את המצגת במסך מלא ולוודא שהאנימציות עובדות.
- להכין דוגמה מילולית אחת מתקלה שמופיעה רק בשידור.
- אין צורך ברכיבי מעבדה או בציוד מדידה שאינו זמין בשטח.

גבול ההעמקה

לא נכנסים לסוגי קבלים וסלילים, למשוואות מקסוול או לתכנון מעגלים. המטרה היא אינטואיציה שימושית לטכנאי.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	מה עושים	דקות
פתיחה	תרחיש תקלה ומעגל פתוח מול סגור	5
השפה החשמלית	מתח, זרם, התנגדות וחוק אוהם	10
AC/DC והספק	כיוון, קצב שינוי ואנרגיה לעומס	9
מקור תחת עומס	נפילת מתח בזמן PTT	8
השראות ואנטנה	שדה משתנה וזרם באנטנה פתוחה	10
סגירה	מהמעגל לגל אלקטרומגנטי	5

פתיחה מומלצת

הציוד נדלק ומראה מתח תקין, אבל בעת PTT הקשר קורס. מה בדיקת מתח ללא עומס עלולה לפספס?

מתח מניע, זרם זורם, התנגדות מגבילה

מתח, זרם והתנגדות מתחברים ליחס אחד:

$$V = I \times R$$

התחל ממסלול האנרגיה. מתח יכול להתקיים גם ללא זרם; זרם רציף דורש מסלול סגור; וההתנגדות קובעת כמה זרם יזרום עבור מתח נתון.

מסלול פתוח

יש מתח, אך אין זרם רציף: אין מסלול סגור להעברת אנרגיה לעומס.

מסלול סגור

הזרם מעביר אנרגיה לעומס.

הציגו את החוק כיחס

חוק אוהם הוא כלי לחשיבה, לא תרגיל חישוב. באותו עומס, מתח גבוה יותר יוצר זרם גבוה יותר; באותו מתח, התנגדות גבוהה יותר יוצרת זרם נמוך יותר. אפשר לשאול את הקבוצה מה יקרה לזרם אם ההתנגדות תוכפל.

שאל את הקבוצה

אם המחבר רופף ורק נוגע, האם מד מתח ללא עומס בהכרח יחשוף את התקלה?

AC/DC והספק: מה באמת מגיע לעומס

קצב העברת האנרגיה לעומס:

$$P = V \times I$$

DC מספק קוטביות קבועה; AC משנה כיוון. ברדיו השינוי מהיר מאוד, ולכן התגובה של כבלים ואנטנות תלויה גם בתדר. הספק הוא קצב העברת האנרגיה, והפסדים בכבל ובמחברים הופכים בעיקר לחום.

סוג	מה קורה
DC	קוטביות וכיוון קבועים לאורך זמן.
AC	הכיוון מתהפך במחזוריות; ברדיו ההיפוך מתרחש מיליוני פעמים בשנייה.

נקודת הוראה

הפרד בין "יש מתח" לבין "המקור מסוגל לספק זרם בלי לקרוס".

הספק במקור אינו הספק המוקרן

ההספק שנכנס למערכת אינו שווה תמיד להספק שמוקרן באוויר: בדרך יש הפסדי התאמה וכבל, נושא שמפותח בשיעורים הבאים.

הבדיקה החשובה מתרחשת בזמן PTT

מדדו בזמן האירוע,
לא רק בעמידה ללא עומס.

שידור דורש יותר זרם מקליטה או המתנה. מקור חלש, כבל דק או מגע פגום יכולים להיראות תקינים ללא עומס ולהפיל מתח דווקא בזמן שידור.

מקור תקין

מתח ההזנה נשאר יציב גם תחת עומס השידור.

מקור או חיבור חלש

מתח ההזנה צונח בדיוק בזמן הלחיצה על PTT.

הדגשה לטכנאי

נפילה בזמן PTT מצביעה לעיתים קרובות על מקור, נתיך, מחבר או כבל הזנה, לפני שמאשימים את הרדיו.

איך להעביר

קשרו את הגרף לתרחיש שבו המכשיר נדלק ומראה מתח תקין, אך השידור נופל. אין צורך להציג ערכי מתח של מערכת מסוימת.

למה יש זרם באנטנה שקצותיה פתוחים

הזרם גדול ליד נקודת ההזנה,
ויורד לאפס בקצוות הפתוחים.

בנקודת ההזנה זורם זרם RF אל זרוע אחת וחוזר דרך הזרוע השנייה של הדיפול, או דרך מישור הארקה/קונטרה־פויז במונופול. לקראת הקצוות המטען מצטבר והזרם המוליך יורד לאפס.

מחצית המחזור	המטען בקצוות
מחצית א׳	+ בקצה אחד, − בקצה השני.
מחצית ב׳	הקטבים מתהפכים: − בקצה הראשון, + בשני.

בחצי המחזור הבא הכיוונים והמטענים מתהפכים. השדות המשתנים מאפשרים רציפות אלקטרומגנטית גם ללא חיבור מתכתי בין הקצוות.

השראות: הגשר לקרינה

כל שינוי בזרם משנה את השדה המגנטי סביב המוליך, וזו ההשראות. ברדיו הכיוון מתהפך מיליוני פעמים בשנייה, ושינוי מהיר כזה בזרם הוא שמניע את השדות המשתנים שממשיכים אל האנטנה.

ניסוח מומלץ

האנטנה אינה ״מעגל פתוח רגיל״ ב־DC: ב־RF היא מבנה מפוזר שבו מטען, זרם ושדה משתנים לאורך המוליך.

מהלך המצגת ונקודות אימות

מס׳	שקופית	נקודת אימות למדריך
1	**שער**	הצג את הרצף: מהחשמל אל הקרינה.
2	**מעגל פתוח וסגור**	בקש לזהות היכן יש מתח והיכן יכול לזרום זרם.
3	**חוק אוהם**	השתמש ביחסים ולא בחישוב ארוך.
4	**AC ו־DC**	הדגש שב־RF הכיוון משתנה במהירות.
5	**הספק**	חבר מתח וזרם לאנרגיה שמגיעה לעומס.
6	**מקור תחת עומס**	קשר את הגרף לרגע לחיצת PTT.
7	**השראות**	הצג שינוי זרם שיוצר שדה מגנטי משתנה.
8	**זרם באנטנה פתוחה**	הסבר הצטברות מטען והיפוך בכל חצי מחזור.
9	**גל אלקטרומגנטי**	סיים ברעיון של שדות משתנים המתפשטים.

מילון קצר למדריך

מונח	הגדרה
מתח	הפרש פוטנציאלים שמניע זרם.
זרם	קצב תנועת מטען.
התנגדות	התנגדות לזרם רציף.
הספק	קצב העברת אנרגיה.
AC	אות שמשנה כיוון בזמן.
DC	מתח או זרם בכיוון קבוע.
השראות	תגובה לשינוי בזרם.
שדה EM	שדות חשמלי ומגנטי המשתנים ומתפשטים.

שאלת סיום

אם האנטנה פתוחה בקצותיה, היכן הזרם גדול והיכן הוא אפס, ומה משתנה בכל חצי מחזור?

טעות שאסור להשאיר

לא לומר שהאלקטרונים ״קופצים באוויר״ מקצה לקצה. הזרם המוליך דועך לאפס בקצות האנטנה; המטען והשדה מתחלפים בזמן.